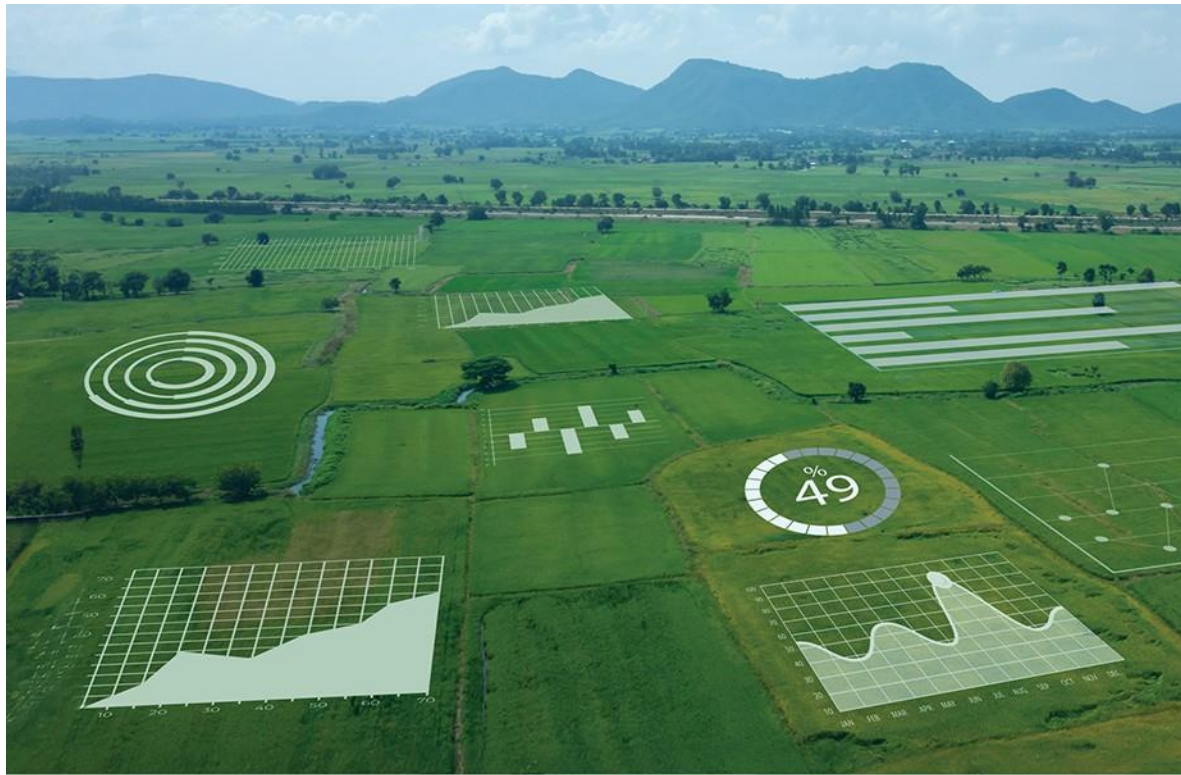




Data-Driven Farming

Harnessing the Power of AI and
Machine Learning in Agriculture

Edited by

Dr. Syed Nisar Hussain Bukhari

An **Auerbach** Book



CRC Press
Taylor & Francis Group

Nông Nghiệp Định Hướng Dữ Liệu Khai Thác Sức Mạnh của Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học trong Nông Nghiệp

Nông Nghiệp Định Hướng Dữ Liệu

Trong lĩnh vực nông nghiệp năng động, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) nổi lên như những chất xúc tác cho sự chuyển đổi và tăng trưởng chưa từng có. Sự xuất hiện của dữ liệu lớn, cảm biến Internet vạn vật (IoT) và phân tích nâng cao đã mở ra những khả năng mới cho nông dân để thu thập và phân tích dữ liệu trong thời gian thực, đưa ra quyết định sáng suốt và tăng hiệu quả. AI và ML là những yếu tố hỗ trợ chính cho nông nghiệp định hướng dữ liệu, cho phép nông dân sử dụng các thuật toán và mô hình dự đoán để có được cái nhìn sâu sắc về sức khỏe cây trồng, chất lượng đất, các kiểu thời tiết và hơn thế nữa. Nông nghiệp là một ngành công nghiệp có nền tảng sâu xa từ truyền thống, nhưng bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của các công nghệ mới.

Nông Nghiệp Định Hướng Dữ Liệu: Khai Thác Sức Mạnh của Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học trong Nông Nghiệp là một hướng dẫn toàn diện khám phá cách những tiến bộ công nghệ mới nhất có thể giúp nông dân đưa ra quyết định tốt hơn và tối đa hóa sản lượng. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về sự giao thoa giữa dữ liệu, AI và ML trong nông nghiệp và đưa ra các ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình chứng minh cách những công cụ này có thể giúp nông dân cải thiện hiệu quả, giảm lãng phí và tăng lợi nhuận. Khám phá cách AI và ML có thể được sử dụng để đạt được các phương pháp canh tác bền vững và có lợi nhuận, cuốn sách cung cấp phần giới thiệu về những điều cơ bản của nông nghiệp định hướng dữ liệu, bao gồm tổng quan về các khái niệm, công cụ và công nghệ chính. Nó cũng thảo luận về những thách thức và cơ hội mà nông dân phải đối mặt trong bối cảnh định hướng dữ liệu ngày nay. Bao gồm các chủ đề như giám sát cây trồng, dự báo thời tiết, quản lý dịch hại và quản lý sức khỏe đất, cuốn sách tập trung vào phân tích dữ liệu, dự đoán kết quả và tối ưu hóa việc ra quyết định trong một loạt các bối cảnh nông nghiệp.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Nông Nghiệp Định Hướng Dữ Liệu

Khai Thác Sức Mạnh của Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học trong Nông Nghiệp

Biên tập bởi

Tiến sĩ Syed Nisar Hussain Bukhari

CRC Press Taylor & Francis Group

Boca Raton London New York

CRC Press là một ấn hiệu của Taylor & Francis Group, một doanh nghiệp thuộc Informa

MỘT CUỐN SÁCH AUERBACH

Ấn bản đầu tiên xuất bản 2024 2385 NW Executive Center Drive, Suite 320, Boca Raton
FL 33431

và bởi CRC Press 4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN

CRC Press là một ấn hiệu của Taylor & Francis Group, LLC

© 2024 Taylor & Francis Group, LLC

Những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để xuất bản dữ liệu và thông tin đáng tin cậy, nhưng tác giả và nhà xuất bản không thể chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của tất cả các tài liệu hoặc hậu quả của việc sử dụng chúng. Các tác giả và nhà xuất bản đã cố gắng truy tìm những người nắm giữ bản quyền của tất cả tài liệu được sao chép trong ấn phẩm này và xin lỗi những người nắm giữ bản quyền nếu chưa được sự cho phép để xuất bản dưới dạng này. Nếu bất kỳ tài liệu có bản quyền nào chưa được ghi nhận, xin vui lòng viết thư và cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể khắc phục trong bất kỳ lần tái bản nào trong tương lai.

Ngoại trừ những trường hợp được cho phép theo Luật Bản quyền Hoa Kỳ, không có phần nào của cuốn sách này có thể được tái bản, sao chép, truyền tải hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện điện tử, cơ khí hoặc phương tiện nào khác, hiện đã biết hoặc sau này được phát minh, bao gồm sao chụp, vi phim và ghi âm, hoặc trong bất kỳ hệ thống lưu trữ hoặc truy xuất thông tin nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản của các nhà xuất bản.

Để được phép sao chụp hoặc sử dụng tài liệu điện tử từ tác phẩm này, hãy truy cập www.copyright.com hoặc liên hệ với Trung tâm Giải quyết Bản quyền, Inc. (CCC), 222

Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. Đối với các tác phẩm không có sẵn trên CCC, vui lòng liên hệ mpkbookpermissions@tandf.co.uk

Thông báo nhãn hiệu: Tên sản phẩm hoặc tên tập đoàn có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký và chỉ được sử dụng để nhận dạng và giải thích mà không có ý định xâm phạm.

ISBN: 978-1-032-61892-0 (hbk) ISBN: 978-1-032-77872-3 (pbk) ISBN: 978-1-003-48517-9 (ebk)

DOI: 10.1201/9781003485179

Sắp chữ bằng Minion bởi SPI Technologies India Pvt Ltd (Straive)

Cuốn sách này được dành tặng cho người cha yêu quý của tôi, cố Syed Gulam Mohi ud Din Bukhari (Aba Jan) và người mẹ yêu thương, chăm sóc của tôi, cố Zareefa Syedah, sự khôn ngoan và tình yêu thương của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho hành trình theo đuổi tri thức và đổi mới của tôi.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

Mục lục

Tiểu sử Biên tập viênx

Danh sách Cộng tác viên xii

Lời nói đầu xv

Lời cảm ơn xvii

Chương 1

Tận dụng IoT để Giám sát Sức khỏe Chính xác trong Chăn nuôi với Trí tuệ Nhân tạo1 *Devinder Kaur và Amandeep Kaur Virk*

Chương 2

Tầm quan trọng của Máy học trong Phát hiện Bệnh trên Cây Táo và Hàm ý19 *Saimul Bashir, Syed Nisar Hussain Bukhari, Faisal Firdous, và Gursimran Jeet Kour*

Chương 3

Đầu vào Thông minh Cách mạng hóa Nông nghiệp: Một Nghiên cứu Phân tích 42 *Nelofar Ara, Sani Mustapha Kura, VK Aswathy, và Mohammad Amin Wani*

Chương 4

Nghiên cứu Điển hình về các Sáng kiến và Câu chuyện Thành công của Hệ thống AI Biên cho Nông nghiệp 56 *Thamizhiniyan Natarajan và Shanmugavadivu Pichai*

Chương 5

Công cụ Đề xuất Cây trồng: Phương pháp Tính toán dựa trên Máy học để Đề xuất Cây trồng Tốt nhất Sử dụng các Đặc điểm Đất đai và Môi trường81 *Syed Nisar Hussain Bukhari, Jewiara Khursheed Wani, Ummer Iqbal, và Muneer Ahmad Dar*

Chương 6

Xem xét các Thuật toán Máy học trong Dự đoán Năng suất Cây trồng101 *Anshika Gupta, Mohit Soni, và Kalpana Katiyar*

Chương 7 Thu hoạch Thông minh: AI và ML Cách mạng hóa Nông nghiệp..... 126 *Arya Kumari, Muhammad Najeeb Khan, và Amit Kumar Sinha*

Chương 8 Sử dụng Học sâu để Phát hiện Bệnh trên Lá Táo.....142 *Syed Nisar Hussain Bukhari, Rukaya Manzoor, Ummer Iqbal, và Muneer Ahmad Dar*

Chương 9 Dự đoán Năng suất Cây trồng Nông nghiệp: Phân tích So sánh Sử dụng các Mô hình Máy học.....158 *Kukatlapalli Pradeep Kumar, S. Babu Kumar, Amarthya Dutta Gupta, Kevin Johnson, và Meghan Mary Michael*

Chương 10 Những Nguyên tắc Cơ bản về AI và Máy học với các Ví dụ Cụ thể về Ứng dụng trong Nông nghiệp.....178 *Manoj Kumar Mahto, P. Laxmikanth, và V.S.S.P.L.N. Balaji Lanka*

Chương 11 Tương lai Canh tác: Tận dụng Ngôn ngữ Máy để Dự báo Bệnh Lá Khoai tây và Tối ưu hóa Năng suất.....200 *A. Vijayalakshmi, A. Nidin, và Deepthi Das*

Chương 12 Phân loại Trang trại để Đề xuất Trồng lúa Sử dụng Naive Bayes và SVM: Một Nghiên cứu Điển hình.....216 *Qurat-ul-ain, Uzma Hameed, và Hamira Mehraj*

Chương 13 Mạng Thần kinh cho Phát hiện Bệnh Cây trồng.....227 *Mohammad Ubaidullah Bokhari, Gaurav Yadav, và Md. Zeyauddin*

Chương 14 Dự báo Thời tiết Ngắn hạn cho Nông nghiệp Chính xác ở Jammu và Kashmir: Một Phương pháp Tiếp cận Học sâu.....243 *Syed Nisar Hussain Bukhari và Sana Farooq Pandit*

Chương 15 Học Tăng cường Sâu cho Tưới tiêu Thông minh259 *Aakansha Khanna và Inzimam Ul Hassan*

Tiểu sử Biên tập viên

Tiến sĩ Syed Nisar Hussain Bukhari là một chuyên gia có thành tích xuất sắc với nền tảng vững chắc trong lĩnh vực học thuật, nghiên cứu và quản lý. Ông hiện đang giữ chức vụ Nhà khoa học-D tại NIELIT Srinagar và đã có những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).

Tiến sĩ Bukhari nhận bằng cử nhân và thạc sĩ về ứng dụng máy tính từ Đại học Kashmir, Srinagar, Ấn Độ, và bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực máy học, tin sinh học và tin miễn dịch từ Viện Máy tính, Đại học Chandigarh, Ấn Độ.

Mối quan tâm nghiên cứu của Tiến sĩ Bukhari bao gồm nhiều lĩnh vực tiên tiến, như máy học và học sâu, tin sinh học và tin miễn dịch. Công trình của ông đã được ghi nhận trên các tạp chí SCI uy tín như *Nature Scientific Reports*, *Springer*, *MDPI* và *Hindawi*, phản ánh tầm quan trọng và tác động của những đóng góp của ông đối với cộng đồng khoa học.

Cam kết của Tiến sĩ Bukhari trong việc truyền bá kiến thức được thể hiện rõ qua kinh nghiệm giảng dạy phong phú của ông. Ông đã giảng dạy nhiều môn học cốt lõi, bao gồm máy học, Python, cấu trúc dữ liệu, lập trình web sử dụng ASP.Net, và nhiều hơn nữa cho sinh viên sau đại học – cụ thể là MCA và MSc IT. Kiến thức và kỹ năng toàn diện của ông đã cho phép ông đào tạo và hướng dẫn thực tập về trí tuệ nhân tạo, máy học, học sâu và các công nghệ mới nổi khác cho sinh viên kỹ thuật.

Với niềm đam mê phổ biến kiến thức, Tiến sĩ Bukhari đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí và hội nghị uy tín. Thành tích học thuật của Tiến sĩ Bukhari không chỉ dừng lại ở các ấn phẩm nghiên cứu. Ông đã biên tập và viết sách và được công nhận là chuyên gia máy học được chứng nhận từ Đại học Stanford và Đại học Johns Hopkins. Ngoài ra, ông đã được mời làm diễn giả tại nhiều hội thảo, hội thảo trực tuyến và hội nghị khác nhau, cho thấy chuyên môn của ông trong lĩnh vực này. Cam kết xuất sắc của ông đã được ghi nhận với việc nhận được Giải thưởng Bài báo Xuất sắc tại nhiều hội nghị quốc tế.

Chuyên môn của ông đã được tìm kiếm bởi các tạp chí uy tín như *Briefings in Bioinformatics* của Oxford University Press, **Computers in Biology and Medicine* của Elsevier, và *Scientific Reports* của Nature, nơi ông phục vụ với tư cách là người đánh giá được mời. Với tư cách là chủ tọa phiên họp, ông đã chủ trì nhiều phiên đặc biệt tại các hội nghị quốc tế được lập chỉ mục Scopus. Mối quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm trí tuệ nhân tạo và máy học, học sâu, tin sinh học, tin miễn dịch, sinh học tính toán và an ninh mạng. Trong vai trò Trưởng khoa CNTT tại NIELIT Srinagar, Tiến sĩ Bukhari đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của khoa. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã đóng một vai trò then chốt trong sự tăng trưởng và phát triển của khoa, giám sát các khóa học MSc IT và BSc IT. Ông đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho các ban ngành khác nhau của Chính phủ Jammu và Kashmir, Ấn Độ, cung cấp chuyên môn của mình trong việc triển khai các dự án liên

quan đến chính phủ điện tử. Tiến sĩ Bukhari là thành viên của Viện Kỹ sư Điện tử và Viễn thông (IETE) và Hiệp hội Kỹ sư Quốc tế (IAENG).

Danh sách Cộng tác viên

Nelofar Ara Đại học Lovely Professional Phagwara, Ấn Độ

VK Aswathy Đại học Lovely Professional Phagwara, Ấn Độ

Saimul Bashir Đại học Chandigarh Mohali, Ấn Độ

Mohammad Ubaidullah Bokhari Đại học Hồi giáo Aligarh Aligarh, Ấn Độ

Syed Nisar Hussain Bukhari Viện Công nghệ Điện tử và Thông tin Quốc gia (NIELIT) Srinagar, Ấn Độ

Muneer Ahmad Dar Viện Công nghệ Điện tử và Thông tin Quốc gia (NIELIT) Srinagar, Ấn Độ

Deepthi Das Đại học CHRIST (Được coi là Đại học) Bangalore, Ấn Độ

Faisal Firdous Đại học Công nghệ Thông tin Jaypee Solan, Ấn Độ

Anshika Gupta Viện Công nghệ Dr. Ambedkar dành cho Người khuyết tật Kanpur, Ấn Độ

Amarthya Dutta Gupta Đại học CHRIST (Được coi là Đại học), Cơ sở Kengeri Bangalore, Ấn Độ

Uzma Hameed Cao đẳng Chính phủ dành cho Phụ nữ, Đại học Cùm Srinagar, Ấn Độ

Inzimam Ul Hassan Đại học Toàn cầu Vivekananda Jaipur, Ấn Độ

Ummer Iqbal Viện Công nghệ Điện tử và Thông tin Quốc gia (NIELIT) Srinagar, Ấn Độ

Kevin Johnson Đại học CHRIST (Được coi là Đại học), Cơ sở Kengeri Bangalore, Ấn Độ

Kalpana Katiyar Viện Công nghệ Dr. Ambedkar dành cho Người khuyết tật Kanpur, Ấn Độ

Devinder Kaur

Đại học Thế giới Sri Guru Granth Sahib, Cao đẳng Mata Gujri Fatehgarh Sahib, Ấn Độ

Muhammad Najeeb Khan Đại học Shri Mata Vaishno Devi Katra, Ấn Độ

Aakansha Khanna Đại học Chandigarh Ludhiana, Ấn Độ

Gursimran Jeet Kour Đại học Chandigarh Mohali, Ấn Độ

S. Babu Kumar Đại học CHRIST (Được coi là Đại học), Cơ sở Kengeri Bangalore, Ấn Độ

Kukatlapalli Pradeep Kumar Đại học CHRIST (Được coi là Đại học), Cơ sở Kengeri Bangalore, Ấn Độ

Arya Kumari Đại học Shri Mata Vaishno Devi Katra, Ấn Độ

Sani Mustapha Kura Đại học Lovely Professional Phagwara, Ấn Độ

V.S.S.P.L.N. Balaji Lanka Viện Công nghệ và Khoa học Vignan Hyderabad, Ấn Độ

P. Laxmikanth Viện Công nghệ và Khoa học Vignan Hyderabad, Ấn Độ

Manoj Kumar Mahto Viện Công nghệ và Khoa học Vignan Hyderabad, Ấn Độ

Rukaya Manzoor Viện Công nghệ Điện tử và Thông tin Quốc gia (NIELIT) Srinagar, Ấn Độ

Hamira Mehraj Cao đẳng Chính phủ dành cho Phụ nữ, Đại học Cùm Srinagar, Ấn Độ

Meghan Mary Michael Đại học CHRIST (Được coi là Đại học), Cơ sở Kengeri Bangalore, Ấn Độ

Thamizhiniyan Natarajan Viện Nông thôn Gandhigram Chinnalapatti, Ấn Độ

A. Nidin Đại học CHRIST (Được coi là Đại học) Bangalore, Ấn Độ

Sana Farooq Pandit Viện Công nghệ Điện tử và Thông tin Quốc gia (NIELIT) Srinagar, Ấn Độ

Shanmugavadivu Pichai Viện Nông thôn Gandhigram Chinnalapatti, Ấn Độ Srinagar, Ấn Độ

Qurat-ul-ain Cao đẳng Chính phủ dành cho Phụ nữ, Đại học Cùm Srinagar, Ấn Độ

Amit Kumar Sinha Đại học Shri Mata Vaishno Devi Katra, Ấn Độ

Mohit Soni Viện Công nghệ Dr. Ambedkar dành cho Người khuyết tật Kanpur, Ấn Độ

A. Vijayalakshmi Đại học CHRIST (Được coi là Đại học) Bangalore, Ấn Độ

Amandeep Kaur Virk Đại học Thế giới Sri Guru Granth Sahib Fatehgarh Sahib, Ấn Độ

Mohammad Amin Wani Đại học Lovely Professional Phagwara, Ấn Độ

Jewiara Khursheed Wani Viện Công nghệ Điện tử và Thông tin Quốc gia (NIELIT) Srinagar, Ấn Độ

Gaurav Yadav Đại học Hồi giáo Aligarh Aligarh, Ấn Độ

Md. Zeyauddin Đại học Hồi giáo Aligarh Aligarh, Ấn Độ

Lời nói đầu

Tôi vô cùng vui mừng và nhiệt tình giới thiệu với quý vị cuốn sách *Nông Nghiệp Định Hướng Dữ Liệu: Khai Thác Sức Mạnh của Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học trong Nông Nghiệp*. Cuốn sách này là một minh chứng cho sự giao thoa năng động giữa công nghệ và nông nghiệp, một sự tiến hóa đã thay đổi đáng kể cách chúng ta tiếp cận các phương pháp canh tác. Trong những năm gần đây, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) vào bối cảnh nông nghiệp đã đánh dấu một kỷ nguyên mới—một sự chuyển dịch tiến bộ từ các phương pháp truyền thống sang các phương pháp tinh vi, hiệu quả và bền vững hơn.

Nguồn gốc của cuốn sách này bắt nguồn từ sự công nhận ngày càng tăng về vai trò then chốt của công nghệ trong việc giải quyết những thách thức phức tạp mà ngành nông nghiệp phải đối mặt. Nhu cầu tăng sản xuất lương thực để đáp ứng yêu cầu của dân số toàn cầu đang bùng nổ, cùng với mệnh lệnh phải quản lý tài nguyên bền vững hơn, đã thúc đẩy một cuộc cách mạng. Việc sử dụng AI và ML mang lại một giải pháp hấp dẫn, cho phép nông dân, nhà nghiên cứu và các bên liên quan tối ưu hóa sản xuất, hợp lý hóa quy trình và đưa ra các quyết định sáng suốt, rất quan trọng cho tương lai của nông nghiệp.

Cuốn sách này là một nỗ lực hợp tác, bao gồm chuyên môn và hiểu biết của nhiều cộng tác viên từ các lĩnh vực đa dạng—khoa học nông nghiệp, khoa học dữ liệu, công nghệ và hơn thế nữa. Trí tuệ và kinh nghiệm tập thể của họ đã được chất lọc thành một hướng dẫn toàn diện khám phá các ứng dụng đa diện của AI và ML trong nông nghiệp. Độc giả sẽ khám phá một kho tàng kiến thức, ứng dụng thực tiễn và nghiên cứu điển hình minh họa tác động chuyển đổi của các phương pháp tiếp cận định hướng dữ liệu trong canh tác.

Các chương trong cuốn sách này cung cấp một cuộc khám phá chuyên sâu về mối quan hệ cộng sinh giữa AI, ML và nông nghiệp. Từ việc tận dụng Internet vạn vật (IoT) để giám sát sức khỏe chính xác trong chăn nuôi đến việc triển khai học sâu để phát hiện bệnh cây trồng, chiều sâu và bề rộng kiến thức được chia sẻ bởi các cộng tác viên của chúng tôi chứng minh tính linh hoạt và những hàm ý đầy hứa hẹn của các công nghệ này trong nông nghiệp.

Cuốn sách này dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau—các nhà học thuật, nhà nghiên cứu, nông dân, những người đam mê công nghệ, các nhà hoạch định chính sách và bất kỳ ai quan tâm đến sức mạnh chuyển đổi của công nghệ trong nông nghiệp. Tôi hy vọng rằng những hiểu biết được trình bày trong những trang sách này sẽ phục vụ như một nguồn tài nguyên quý giá, thắp sáng sự tò mò, thúc đẩy đổi mới và định hướng sự tiến hóa của nông nghiệp hướng tới một tương lai bền vững và hiệu quả hơn.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các cộng tác viên, những người mà sự tận tâm và chuyên môn của họ đã biến cuốn sách này thành hiện thực. Tôi cũng bày tỏ sự đánh giá cao của mình với CRC Press, Taylor & Francis Group, vì sự hỗ trợ và cam kết của họ trong việc phổ biến kiến thức trong lĩnh vực không ngừng phát triển này.

Trân trọng, **Tiến sĩ Syed Nisar Hussain Bukhari**

Lời cảm ơn

Việc biên soạn cuốn sách *Nông Nghiệp Định Hướng Dữ Liệu: Khai Thác Sức Mạnh của Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học trong Nông Nghiệp* đã là một hành trình tràn đầy sự hợp tác, hỗ trợ và cống hiến từ nhiều cá nhân và tổ chức. Việc hoàn thành cuốn sách này sẽ không thể thực hiện được nếu không có những đóng góp vô giá và sự hỗ trợ không ngừng từ nhiều nơi.

Trước hết, tôi muốn dâng mọi lời ca ngợi và cảm tạ lên **Đấng Allah Toàn năng**, Đấng nhân từ và khoan dung nhất, người đã ban cho tôi sức mạnh, sự bảo vệ và sự kiên nhẫn để vượt qua mọi trở ngại và làm cho công việc này thành hiện thực.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các cộng tác viên, những người mà chuyên môn, sự tận tâm và niềm đam mê đã định hình nên cuốn sách này. Mỗi chương sách là một minh chứng cho cam kết của họ trong việc thúc đẩy biên giới tri thức trong lĩnh vực nông nghiệp định hướng dữ liệu năng động. Những hiểu biết, nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của họ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một nguồn tài nguyên toàn diện cho ngành công nghiệp, giới học thuật và tất cả các bên liên quan quan tâm đến sự giao thoa giữa công nghệ và nông nghiệp.

Tôi cũng xin bày tỏ sự đánh giá cao sâu sắc nhất đến CRC Press, Taylor & Francis Group, vì sự hỗ trợ liên tục, hướng dẫn và niềm tin của họ vào dự án này. Cam kết của họ trong việc phổ biến kiến thức và thúc đẩy xuất bản các tác phẩm đổi mới đã có ý nghĩa then chốt trong việc biến cuốn sách này thành hiện thực.

Ngoài ra, tôi vô cùng biết ơn các nhà đánh giá và biên tập viên đã dành thời gian và chuyên môn của họ để đảm bảo tính chặt chẽ học thuật và chất lượng của ấn phẩm này. Phản hồi sâu sắc và đánh giá tỉ mỉ của họ chắc chắn đã nâng cao tiêu chuẩn tổng thể của nội dung, làm phong phú thêm trải nghiệm của độc giả và uy tín của cuốn sách. Sự hỗ trợ và khuyến khích từ các cơ quan học thuật và nghiên cứu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cuốn sách này. Tôi bày tỏ sự đánh giá cao của mình với tất cả các tổ chức đã nuôi dưỡng một môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đổi mới và khám phá các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người nông dân, chuyên gia nông nghiệp và chuyên gia trong ngành, những người mà hiểu biết thực tế và kinh nghiệm của họ đã là xương sống của cuốn sách này. Kiến thức thực hành và sự sáng tạo của họ đã cung cấp những hiểu biết vô giá, làm phong phú thêm nội dung và đảm bảo rằng cuốn sách này vẫn gắn kết và có liên quan với những thách thức và cơ hội trong thế giới thực.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình tôi vì sự hỗ trợ không ngừng, sự kiên nhẫn và hiểu biết của họ trong suốt quá trình này. Sự khích lệ và hy sinh của họ đã là nguồn động lực không ngừng, cho phép tôi hoàn toàn đắm mình vào việc biên soạn và hoàn thiện cuốn sách này.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, đồng nghiệp và các cá nhân khác đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho cuốn sách này. Sự hỗ trợ và khích lệ của họ đã có giá trị vô cùng trong suốt hành trình này.

Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ phục vụ như một nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho tất cả những ai quan tâm đến việc khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và máy học để định hình tương lai của nông nghiệp. Có thể nó thúc đẩy đổi mới, thúc đẩy hợp tác và đóng góp vào sự phát triển của các phương pháp canh tác bền vững và hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Syed Nisar Hussain Bukhari